

Anomalia da Constante Dielétrica do Gelo

Orientadora: Marcia C. Barbosa

Aluna: Camila Raupp da Luz

1 Objetivos

Além de ser essencial para a manutenção da vida e ocupar 2/3 da superfície do nosso planeta, a água apresenta diversas propriedades físicas e químicas que ainda precisam ser estudadas. Ela possui mais de 70 comportamentos anômalos, sendo boa parte deles consequência das ligações de hidrogênio e da estrutura angular de suas moléculas [1]. Muitas das propriedades anômalas da água, apesar de dependerem das ligações de hidrogênio, podem ser explicadas com modelos atomísticos [2] ou modelos efetivos clássicos [3].

Para água a baixas temperaturas, as propriedades quânticas das ligações de hidrogênio se tornam relevantes para o entendimento de anomalias, como é o caso da constante dielétrica [4].

Apesar da constante dielétrica geralmente aparecer como um valor fixo, ela varia com a temperatura. Por exemplo, sob a pressão de 1 bar, a constante dielétrica da água a 24.85 °C vale 78.5 e a -33.5 °C vale 107 [3]. Neste sentido, o desenvolvimento de modelos computacionais tem o desafio de capturar o valor correto para pelo menos uma região de temperatura e pressão. Por exemplo, o modelo TIP4P/2005, apesar de ser capaz de reproduzir várias anomalias da água, não obtém o valor correto da constante dielétrica da água mesmo no estado líquido. Recentemente, isso foi obtido pelo modelo TIP4P/ ϵ [3], que consiste numa reparametrização do TIP4P/2005 [5].

Um desafio é obter um modelo de água que descreva corretamente esta constante no estado sólido da água. Foi mostrado na literatura [6] que, mesmo que os modelos mais comuns para gelo reproduzam satisfatoriamente propriedades como estrutura e densidade, eles não conseguem reproduzir corretamente a constante dielétrica para gelo próton-desordenado, como o Ih (hexagonal) [7].

Neste sentido, um primeiro objetivo deste trabalho é obter um modelo atomístico clássico que seja capaz de reproduzir de forma mais precisa que os modelos anteriormente desenvolvidos a constante dielétrica da água no estado de sólido.

A constante dielétrica da água pode ser dividida em duas partes: uma real (ϵ'), que está relacionada à interação da molécula com um campo elétrico externo, e uma imaginária (ϵ''), que está relacionada com a perda de energia.

Um experimento realizado com gelo mostra que, ao contrário da maioria dos materiais, a parte imaginária da constante dielétrica não apresenta o comportamento monotônico decrescente com a temperatura como ocorre com a parte real. A parte imaginária da constante dielétrica em função da temperatura possui um mínimo em torno de 20 K seguido de um crescimento conforme a temperatura diminui [4].

Uma das explicações para esse fenômeno é que ocorre o tunelamento coletivo dos prótons compartilhados nas ligações de hidrogênio de um hexâmero [4]. Visto que esse movimento dos prótons não altera o momento de dipolo, é possível explicar a presença da anomalia somente na parte imaginária da constante dielétrica. Esta explicação é, no entanto, qualitativa não apresentando evidências numéricas para consolidar esse achado [8].

Desse modo, o segundo objetivo deste trabalho consiste em estudar a anomalia da parte imaginária da constante dielétrica da água em baixas temperaturas, buscando compreender o fenômeno de tunelamento nas ligações de hidrogênio do tipo de gelo Ih (hexagonal).

2 Metodologia

2.1 Parte Real da Constante Dielétrica Clássica

A constante dielétrica é composta por três contribuições [9] $\epsilon = \epsilon_{el} + \epsilon_{ion} + \epsilon_{dip}$ onde ϵ_{el} vem da contribuição eletrônica, ϵ_{ion} da iônica e ϵ_{dip} . As duas primeiras contribuições são relevantes somente para temperaturas muito baixas e somente podem ser obtidas utilizando metodologias quânticas. Neste sentido, na primeira etapa deste trabalho iremos usar metodologias clássicas para obter um modelo que reproduza parte da constante dielétrica, ϵ_{dip} .

Na primeira etapa, iremos desenvolver um modelo atomístico rígido ou, se não obtivermos sucesso com o uso de um sistema rígido, um modelo flexível para descrever a água na forma de gelo. Para isso, será feita uma reparametrização de modelos já existentes. O processo de reparametrização será feito usando as seguintes etapas. Iremos usar um modelo de quatro pontos rígido como início, o TIP4P/ ϵ [3]. A partir deste modelo iremos fixar a carga para que reproduza a densidade experimental do gelo. Na sequência iremos parametrizar a distância entre o oxigênio e o hidrogênio para dar o momento de dipolo experimental do gelo e finalmente iremos usar o ângulo e a posição da carga deslocada para garantir que densidade e a constante dielétrica do gelo [6].

O cálculo clássico da parte real da constante dielétrica (ϵ') é realizado por meio da equação abaixo [3]

$$\epsilon = 1 + \frac{\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2}{3\epsilon_0 V k_B T} . \quad (1)$$

onde $\vec{M}$ é o momento de dipolo total, ϵ_0 é a permissividade do vácuo, V é o volume da caixa de simulação, k_B é a constante de Boltzmann e T é a temperatura do sistema. O momento de dipolo total ($\vec{M}$) é calculado por:

$$\vec{M} = \sum_{i=0}^N \vec{\mu}_i , \quad (2)$$

onde $\vec{\mu}_i$ é o momento de dipolo de onde iremos obter a a parte real da constante dielétrica e iremos comparar com valores experimentais [7, 4].

2.2 Constante Dielétrica Quântica

Infelizmente os modelos atomísticos clássicos não são capazes de fornecer a parte imaginária da constante dielétrica. Para isto, faz-se necessário ter simulações quânticas.

Na segunda etapa, iremos calcular a parte imaginária da constante dielétrica dada por [6] $\tan(\delta) = \frac{\epsilon''}{\epsilon'}$

Para calcular ϵ'' , podemos usar a função de autocorrelação dada por:

$$\Phi(t) = \frac{\langle \vec{M}(0)\vec{M}(t) \rangle}{\langle \vec{M}^2(0) \rangle}. \quad (3)$$

Realizando uma transformada de Fourier do negativo da derivada de $\Phi(t)$, obtemos a constante dielétrica complexa, onde ϵ_∞ é a permissividade óptica:

$$\frac{\epsilon(i\omega) - \epsilon_\infty}{\epsilon_0 - \epsilon_\infty} = \int - \left(\frac{d\Phi(t)}{dt} \right) e^{-i\omega t} dt, \quad (4)$$

que pode ser dividida na parte real e imaginária, respectivamente:

$$\frac{\epsilon'(w) - \epsilon_\infty}{\epsilon_0 - \epsilon_\infty} = \int - \left(\frac{d\Phi(t)}{dt} \right) \cos(\omega t) dt \quad \frac{\epsilon''(w)}{\epsilon_0 - \epsilon_\infty} = \int - \left(\frac{d\Phi(t)}{dt} \right) \sin(\omega t) dt. \quad (5)$$

No estudo da anomalia da constante dielétrica, as simulações terão ingredientes de mecânica quântica, unindo duas técnicas computacionais: a Resolução Adaptativa (AdResS) e a Dinâmica Molecular com Integral de Caminho (PIMD) [10]. Isso porque a AdResS consiste em separar a caixa de simulação em três regiões: uma parte quântica, uma clássica e uma interface híbrida.

Nota-se que o uso da AdResS é interessante para observar gradualmente as diferenças de utilizar um modelo clássico e um modelo quântico. Além disso, ela permite reduzir o custo computacional das simulações com PIMD, pois a divisão em regiões reduz a quantidade de cálculos mais demorados. Iremos comparar os nossos resultados com experimentos [4].

3 Cronograma de Execução

Segue abaixo o cronograma de execução deste trabalho.

ATIVIDADE	2023			2024						
	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL
Revisão Bibliográfica	x	x	x	x	x	x	x	x		
Desenvolver modelo para gelo	x	x	x	x						
Simulação Atomística	x	x	x	x	x					
Estudar metodologia computacional clássica	x	x	x							
Simulação de Resolução Adaptativa						x	x	x		
Simulação de Dinâmica Molecular com Integral de Caminho						x	x	x		
Calcular parte imaginária constante dielétrica							x	x		
Estudo sobre tunelamento nas ligações de hidrogênio							x	x		
Revisão e escrita da monografia								x	x	
Preparação para defesa										x

Referências

- [1] CHAPLIN, Martin. https://water.lsbu.ac.uk/water/water_anomalies.html

- [2] de OLIVEIRA, Alan Barros and NETZ, P. A. and COLLA, T. and BARBOSA, M. C. Thermodynamic and Dynamic Anomalies for a Three Dimensional Isotropic Core-Softened Potential. J. Chem. Phys. 124 84505 (2006).
- [3] Fuentes-Azcatl, Raúl and BARBOSA, Marcia. Thermodynamic and dynamic anomalous behavior in the TIP4P/ε water model. Physica A 444, 86 (2016).
- [4] YEN, Fei and GAO, Tian. Dielectric Anomaly in Ice near 20 K: Evidence of Macroscopic Quantum Phenomena. The Journal of Physical Chemistry Letters 6, 2822 (2015).
- [5] VEGA, C. and ABASCAL, J. L. F. Simulating water with rigid non-polarizable models: a general perspective. Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 19663 (2011).
- [6] ELTON, Daniel Christopher. Understanding the Dielectric Properties of Water. Stony Brook University. 2016.
- [7] ARAGONES, J. L. and MACDOWELL, L. G. and Vega, C. Dielectric Constant of Ices and Water: A Lesson about Water Interactions. Journal of Physical Chemistry 115, 5745 (2011).
- [8] REIHNHART, A. and BINGQING, C. Quantum-mechanical exploration of the phase diagram of water. Nature Communications 12, 588 (2021).
- [9] GHASEMI, S. and ALIHOSSEINI, M. and PEYMANIRAD, F. and JALALI, H. and KETABI, S. A. and KHOEINI, F. and NEEK-AMAL, M. Electronic, dielectric, and optical properties of two-dimensional and bulk ice: A multiscale simulation study. Physical Review B 101, 184202 (2020)
- [10] AGARWAL, Animesh. Path Integral Techniques in Molecular Dynamics Simulations of Open Boundary Systems. Freien Universit t at Berlin. 2016.
- [11] FRITSCH, S. POBLETE, S. JUNGHANS, C. CICCOTTI, G. DELLE SITE, L. KREMER, K. Adaptive resolution molecular dynamics simulation through coupling to an internal particle reservoir. Physical Review Letters. 2012.

Marcia b B Barbosa

Orientadora



Estudante